必刷小卷 25　小题标准练[25]　8+3+3 73 分练

（时间:40 分钟　分值:73 分）

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1. （2026·秦皇岛一模）已知集合 $A=\{x|x^2-4x+3<0\}$，$B=\{x|x\le 2\}$，则 $A\cap B=$（　　）

A. $(1,2]$　　B. $(1,2)$　　C. $(1,3)$　　D. $[1,2]$

2. （2026·山东德州一模）命题“$\forall x\in[2,+\infty),x^2\ge 4$”的否定为（　　）

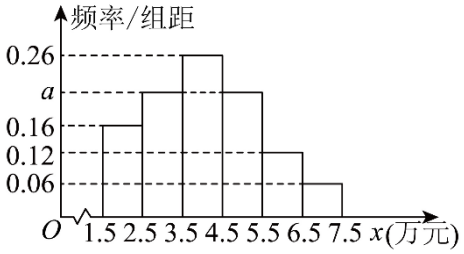
A. $\exists x\notin[2,+\infty),x^2<4$　　B. $\exists x\in[2,+\infty),x^2\le 4$

C. $\exists x\notin[2,+\infty),x^2\ge 4$　　D. $\exists x\in[2,+\infty),x^2<4$

3. （2026·甘肃兰州一模）已知函数 $f(x)=\begin{cases}2^x, & x\le 0\\ \dfrac{x}{1+\mathrm{i}}, & x>0\end{cases}$（i 是虚数单位），则 $f(f(-1))=$（　　）

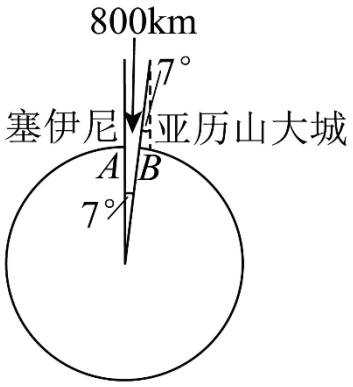
A. $\frac{1}{4}-\frac{1}{4}\mathrm{i}$　　B. $\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\mathrm{i}$　　C. $1-\mathrm{i}$　　D. $1+\mathrm{i}$

4. （2026·山东烟台一模）直播带货已经成为助力乡村振兴的重要方式之一．某村统计了一合作社最近 100 天通过直播带货销售农产品的日销售额 x（单位：万元），并绘制成右侧的频率分布直方图，则 x 的第 80 百分位数为（　　）



A. 4.8　　B. 5　　C. 5.2　　D. 5.4

5. （2026·黑龙江实验中学联合模拟）古希腊地理学家埃拉托色尼用下面的方法估算地球周长（即赤道周长）.他从书中得知，位于尼罗河第一瀑布的赛伊尼（现在的阿斯旺，在北回归线上），夏至那天正午立杆无影，同样在夏至那天，他所在的城市——古埃及北部的亚历山大城，立杆测得日影角大约为 7°，（如图），埃拉托色尼猜想因为地球是圆的，太阳距离地球很遥远，因此相当于太阳光平行照射在地球上.根据平面几何知识，平行线内错角相等，因此日影角与两地对应的地心角相等，已知埃拉托色尼估算两地距离大约 800km，那么以下数据与他估算得出的地球周长最接近的为（　　）



A. 40000km　　B. 41000km　　C. 42000km　　D. 43000km

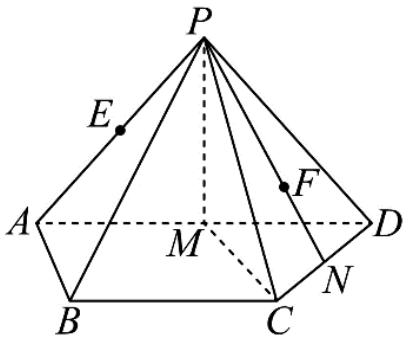
6. （2026·哈尔滨师大附中一模）已知抛物线$C:y^2=4x$的焦点为F，准线为l，P为抛物线上一点，作$PM\perp l$于点M，若$\triangle PMF$为等边三角形，则P点的横坐标为（　　）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

7. （2026·宁夏青铜峡一模）若函数$f(x)=e^{ax}-\sin x$在$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$内不单调，则实数$a$的取值范围为（　　）

A. $(-1,0)$　　B. $(0,1)$　　C. $\left(-1,\frac{1}{2}\right)$　　D. $\left(\frac{1}{2},1\right)$

8. （2026·山东聊城一模）在四棱锥$P-ABCD$中，$AD//BC$，E、N分别为PA、CD的中点，经过E、B、C三点的平面交PN于点F，M为AD上一点，且$PM\perp$平面$ABCD$，$\triangle MCD$为等边三角形，$CD=6$，$\angle PDM=45°$，则经过F、M、C、D四点的球的表面积为（　　）



A. 32π　　B. 48π　　C. 64π　　D. 96π

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9. （2026·河北承德模拟）已知函数$f(x)=2\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$，下列说法正确的是（　　）

A. $f(x)$的最小正周期为π

B. $f(x)$的一条对称轴为$x=\frac{5\pi}{12}$

C. $f(x)$在区间$\left(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}\right)$内单调递增

D. 将函数$f(x)$的图象上所有点向左平移$\frac{\pi}{6}$个单位长度，所得图像关于y轴对称

10. （2026·河北唐山一模）已知$a_n=2^n$，S_n为数列$\{a_n\}$的前n项和，则下列结论正确的有（　　）

A. $\{a_n\}$是等比数列　　B. $S_n=2^n-2$

C. $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$是递减数列　　D. $\{a_n\}$中存在连续三项成等差数列

11. （2026·浙江强基一模）已知曲线 C 由曲线 $C_1:\frac{|x|}{4}+\frac{|y|}{2}=1(x<0)$ 和曲线 $C_2:|y|=\log_5\left(\frac{5-x}{1+x}\right)+1(0\le x\le 4)$ 组合而成，则下列结论正确的是（　　）

A. 曲线 C 关于 y 轴对称

B. 曲线 C 上两点之间的距离的最大值为 8

C. 曲线 C 所围成的图形的面积等于 16

D. 曲线 C 绕 x 轴旋转一周所形成几何体的体积为 $\frac{32\pi}{3}$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. （2026·山东临沂一模） 已知向量 $\vec{a}=(1,2)$，$\vec{a}-2\vec{b}=(-5,0)$，则向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角正切值为_____.

13. （2026·江苏扬州一调）定义：$[x]$ 是不大于 x 的最大整数，$\{x\}$ 是不小于 x 的最小整数，设函数. $f(x)=\{x[x]\}$ 在定义域 $[0,n)(n\in \mathrm{N}^*)$ 上值域为 C_n，记 C_n 元素个数为 a_n，则 $\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}=$_____.

14. （2026·辽宁实验中学一模）有 n 个编号分别为 1，2，…，n 的盒子，第 1 个盒子中有 2 个白球 1 个黑球，其余盒子中均为 1 个白球 1 个黑球，现从第 1 个盒子中任取一球放入第 2 个盒子，再从第 2 个盒子中任取一球放入第 3 个盒子，以此类推，则从第 2 个盒子中取到白球的概率是_____，从第 n 个盒子中取到白球的概率是_____.